

Статмоделирование — лекции по 02.10.26

Единый растущий конспект курса. Каждая новая лекция добавляется сюда же — тетрадь не нужна. Собрано по рукописным конспектам и фотографиям слайдов, спорные места сверены между источниками.

6 лекций Последнее обновление: 02.10.26 8 авторских определений прогнозирования

Временные ряды, этапы прогноза и категории анализа

Вводная лекция курса: из чего состоит временной ряд, в каком порядке он моделируется, как прогноз проверяется на правильность и на какие категории опирается анализ.

Тренд и тенденция

Тренд

Это математическая функция $f(t)$.

Тенденция — более широкое понятие, тренд является её математическим выражением.

Количество уровней ряда

- **10 уровней** — для учебной статистики.
- **от 20–25 уровней** — чтобы говорить о тенденции: появляются точность и надёжность.

Отдельно отмечены **интерполяция и экстраполяция** как два способа работы с уровнями ряда.

Схема статистического анализа одномерных временных рядов

- 1 **Статистический анализ временных рядов** — аналитические и средние показатели рядов динамики, графический метод.
- 2 **Разложение временных рядов на отдельные компоненты** — тенденция, случайный компонент, сезонность.
- 3 **Анализ отдельных компонентов** временных рядов.
- 4 **Воссоединение отдельных компонентов** временных рядов — аддитивная или мультипликативная модель.
- 5 **Построение прогнозов развития** на базе временных рядов — с учётом разложения на компоненты и на основе одномерных временных рядов.

Методология прогнозирования социально-экономических явлений реализуется агрегировано в следующем порядке: моделирование тенденции → моделирование случайной компоненты → моделирование сезонной компоненты → прогнозирование.

1. Моделирование тенденций

- 1 Анализ тенденций по видам: **средней, дисперсии, автокорреляции**.
- 2 Характеристика типа тенденций.
- 3 Построение модели тенденций:
 - выбор метода моделирования тенденции;
 - оценка точности и адекватности модели;
 - построение прогноза.

Контролируются две вещи: **тип тенденции** (убывает или возрастает) и **средняя квадратическая ошибка**.

2. Моделирование случайного компонента

- оценка правильности выбора формы трендовой модели;
- оценка стандартности случайного процесса.

Методы проверки гипотезы

КРИТЕРИЙ СЕРИЙ

Основанный на медиане выборки

КРИТЕРИЙ СЕРИЙ

«Восходящих» и «нисходящих» серий

КРИТЕРИЙ MIN И MAX

По уровням ряда

3. Моделирование сезонной компоненты

Сезонность

Внутригодовая динамика.

Сезонность считается только тогда, когда есть полные данные за январь–декабрь — по месяцам или по кварталам. Неполный год для расчёта сезонности не годится.

Этапы разработки статистических прогнозов

- 1 Анализ объекта прогнозирования.
- 2 Характеристика информационной базы исследования.
- 3 Выбор метода прогнозирования.
- 4 Построение исходной модели прогноза и её реализация.
- 5 Проверка достоверности, точности и обоснованности прогноза.

Все пять этапов ведут к общему итогу — **принятию решений и выработке рекомендаций**.

Методы статистического прогнозирования

Прогнозирование на основе:

- простейших методов;
- экстраполяции трендов;
- кривых роста;
- дисконтирования информации (всей);
- многофакторного прогнозирования.

Верификация прогноза

Верификация

Проверка правильности построенного прогноза.

№	МЕТОД	СУТЬ
1	Прямая верификация	Проверка правильности построенного прогноза другим методом прогнозирования
2	Косвенная верификация	Проверка путём сравнения с прогнозами того же объекта, приведёнными в других источниках
3	Консеквентный метод	Аналитический или логический вывод прогноза из ранее полученных прогнозов
4	Метод инверсии	Проверка на основе ретроспективного анализа
5	Метод минимизации ошибок	Проверка учёта источников систематических ошибок в процессе разработки прогноза
6	Метод «адвоката дьявола»	В конспекте дано только название метода

Симуляция

Симуляция

Имитация какого-либо физического процесса искусственной, механической или компьютерной системой. В переводе — математическое моделирование.

Бизнес-симуляция

Интерактивная модель экономической системы, которая по своим характеристикам максимально приближена к реальному экономическому объекту.

Категории, принципы, этапы и информационная база анализа

Девять категорий: первые четыре — собственно статистические, с пятой по девятую — философские пары, через которые описывается прогноз.

- 1 **Статистическая совокупность** — первичная категория прогностики, с требованиями к ней массовости, оперативности и достоверности.
- 2 **Статистическая закономерность.**
- 3 **Закон больших чисел.**
- 4 **Статистическая взаимосвязь.**
- 5 **Качество и количество.**
- 6 **Мера.**
- 7 **Явление и сущность.**
- 8 **Единичное и всеобщее.**
- 9 **Случайное и необходимое.**

Раскрытие требований к статистической совокупности

- **Массовость.** Чем длиннее временной ряд по числу уровней, и если в нём существует закономерность, тем точнее её проявление, чем на коротких временных рядах.
- **Оперативность.** Для построения точных и надёжных прогнозов важно учитывать последние фактические данные, характеризующие изучаемое явление или процесс.
- **Достоверность.** Предполагает, что наиболее достоверной является самая последняя информация из официальных источников.

Раскрытие остальных категорий

- **Статистическая закономерность** — комплексом статистических методов прогнозируется тенденция как закономерность изменения признака во времени (закон больших чисел).
- **Статистическая взаимосвязь.** Изучаемое явление может прогнозироваться как на основе одномерного, так и многомерного (многофакторного) временного ряда. Трендовая модель не содержит факторных признаков — социальных, экономических, производственно-хозяйственных и прочих аспектов, — но всё равно оценивает влияние фактора времени на моделируемый показатель.
- **Качество и количество.** Прогноз имеет числовой характер. При учёте влияния качественных признаков на моделируемый показатель сначала необходимо перевести качественные характеристики в количественные и только потом переходить к расчёту величин.
- **Мера** — подколичественное выражение вариации, взаимосвязи и динамики изучаемого явления или процесса.
- **Явление и сущность.** Прогнозная оценка не является абстрактной величиной и чётко отражает содержательную сущность.
- **Единичное и всеобщее.** Закономерность как конечная цель изучения.
- **Случайное и необходимое.** Прогнозируемое дополняется анализом случайности.

Изучаемое явление или процесс формируются под влиянием двух групп факторов — основных существенных и случайных. Минимизация влияния случайных факторов подтверждает обоснованность выбора модели прогноза.

Статистическая закономерность и моделирование

Статистическая закономерность

Выражает конкретные отношения, предопределяет типичное распределение единиц статистической совокупности на некоторый момент времени под воздействием всей совокупности факторов.

Статистическая совокупность (множество)

Множество единиц, обладающих массовостью, однородностью, определённой целостностью, взаимозависимостью состояний отдельных единиц и наличием вариации.

Закон больших чисел выявляет устойчивые пропорции и соотношения в экономических явлениях и процессах и определяет общее, существенное в явлениях в их массе единиц.

Классификация признаков

по значимости

Существенные и несущественные

по форме

Атрибутивные и количественные

по происхождению

Первичные и вторичные

по роли в модели

Факторные и результативные

Прогнозируются только количественные признаки. Учёт качественных признаков возможен лишь после их предварительной кодировки или приведения к количественным характеристикам — после присвоения условных количественных характеристик.

Деление признаков на факторные и результативные используется только при решении многофакторных задач: прогнозируется результативный признак. Однако при построении модели многофакторного динамического прогнозирования не только строятся, но и учитываются прогнозы факторных признаков.

Моделирование

Моделирование

Воспроизведение свойств исследуемого объекта специально построенной моделью. Используются статистические методы: статистическое наблюдение, метод группировок, обобщающих показателей, корреляционный, регрессионный и другие.

Модель

Условный образ, аналог какого-либо объекта, приближённо воссоздающий этот объект. Между объектом и его моделью существуют отношения сходства и условности.

Любая модель — математическая, статистическая и т.д. — носит условный характер, который подтверждается определённым уровнем значимости. Гипотеза, лежащая в основе моделирования, принимается или отвергается с определённой вероятностью ошибки.

Таблицы математической статистики дают табулированные значения до 0,001. Тем самым самым высоким уровнем реализации гипотезы является 99,9 %, а 0,1 % остаётся на ошибку, подтверждающую условность статистической (пространственной) или динамической модели.

Статистическое моделирование

Состоит в построении для данного явления модели, на основании которой изучается поведение элементов системы и взаимодействия между ними с учётом многих факторов, имеющих случайный характер.

Экономико-статистическая модель

Выражает количественную закономерность, которая проявляется в массе событий.

Два типа статистических моделей

1. Статическая

Единицей наблюдения служат отдельные единицы пространственной совокупности. В качестве статистической информации используются показатели, характеризующие их структуру и взаимосвязь по состоянию на определённый момент времени или за период.

2. Временная

Единицей наблюдения выступает время. Исходной информацией служат ряды динамики изучаемого явления, а также факторов, его определяющих.

По познавательной функции модели делятся на

- **структурные** — модели структуры;
- **динамические** — модели динамики;
- **аналитические** — модели взаимосвязи.

Экономико-статистический анализ

Анализ

Метод научного исследования объекта путём рассмотрения его отдельных сторон и составных частей.

Экономико-статистический анализ

Разработка методики, основанной на широком применении традиционно статистических и математико-статистических методов, с целью контроля адекватного отражения исследуемых явлений и процессов.

Задачи анализа

- 1 Определение и оценка специфики и особенностей изучаемых явлений и процессов.
- 2 Изучение их структуры, взаимосвязей и закономерностей развития.

Экономические принципы анализа

- 1 Соответствие экономическим законам и положениям теории расширенного производства.
- 2 Адекватное отражение сущности экономической политики современного этапа социально-экономического развития.
- 3 Ориентация на конечные экономические результаты.
- 4 Учёт специфики изучаемого объекта, отрасли, сферы.
- 5 Согласование интересов субъектов различных иерархических уровней структуры экономики или социальной сферы как единого целостного механизма.

Статистические принципы реализации методологии

ЦЕЛЬ

Чётко определённая цель экономико-статистического исследования

СОГЛАСОВАННОСТЬ

Согласованность систем показателей

СОПОСТАВИМОСТЬ

Сопоставимость во времени и пространстве

ВЗАИМОСВЯЗЬ

Логическая взаимосвязь явлений

ПОЛНОТА

Комплексность и полнота отображения объекта

АНАЛИТИЧНОСТЬ

Максимальная степень аналитичности, которая достигается точностью расчёта показателей

Статистическая информация

Совокупность сведений социального и экономического характера, на основе которых осуществляются такие функции, как учёт и контроль, планирование, статистический анализ и управление.

Критическая оценка информационного материала

Полнота, качество и достоверность его соответствия целям и задачам исследования.

Надёжность схемы порядка сбора данных

Должна реализовываться в последовательности, определённой методикой, и содержать полную и максимально точную характеристику:

- 1 источников информации;
- 2 программы сбора данных;
- 3 способов сбора данных;
- 4 содержания инструкции по проведению наблюдения;
- 5 контрольных мероприятий за качеством собираемого материала в процессе наблюдения;
- 6 временного аспекта сбора данных;
- 7 степени репрезентативности данных.

Проблема неполноты информации

Выражается в отсутствии тех или иных значений показателей по тем или иным единицам наблюдения или временным отрезкам. **Причины возникновения:**

- 1 **Аномальные процессы в экономике** — кризисы, пандемии, санкции и т.д.
- 2 **Многообразие форм собственности.** Перечень форм собственности определён конституцией страны.
- 3 **Несоответствие современных форм** задачам конкретного исследования. Кроме статистической можно использовать данные бухгалтерской, налоговой и иной отчётности.
- 4 **Разрыв договорных обязательств** по предоставлению статистической информации.
- 5 **Неточности из-за приблизительности методов.** Даже округления в ходе вычислений увеличивают ошибку прогнозов на выходе.
- 6 **Оценка данных** — недостаточный объём выборки, экспертные оценки, технические ошибки.

Отдельное требование: **метод (методика) расчёта показателей должен полно описывать весь алгоритм его построения** — от названия показателя до его интерпретации.

Требования к информационной базе

- 1 **Точность, полнота и представительность.**
- 2 **Соответствие задачам** проводимого исследования. Одна и та же информация адекватна для решения одних задач и неадекватна для других.
- 3 **Достоверность** — степень соответствия информации отображаемой ею действительности. На сегодняшний день наиболее достоверной является информация, полученная из официальных источников официальным путём. Наивысшую степень достоверности обеспечивает формирование информационных массивов на основе утверждённых форм федерального государственного статистического наблюдения, налоговой и бухгалтерской отчётности.
- 4 **Оперативность информации.** При построении прогнозов необходимо учитывать последние фактические данные, опубликованные в печати или отражённые в формах отчётности, — чтобы прогнозные характеристики отражали последние тенденции и закономерности.

Дополнительные требования со слайда лекции

УДОБСТВО РАБОТЫ

Возможность быстро получить сведения о единицах генеральной совокупности

ОБЪЕКТИВНОСТЬ

На слайде названо без пояснения

РЕАЛЬНОСТЬ

Реальность исходной информации

СИСТЕМАТИЧНОСТЬ

Систематичность сбора и обработки информации

МАСШТАБНОСТЬ

Масштабность и сложность подготовки наблюдений

АДЕКВАТНОСТЬ

Адекватность информации сущности изучаемых явлений

Другие виды информации

БУХГАЛТЕРСКАЯ

Сплошная, непрерывная регистрация наличия и движения всех материальных и финансовых средств организации.

ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ

Совокупность зарегистрированных отдельных событий и фактов непосредственно в момент их совершения. Отражает технологическое состояние объекта на тот или иной момент времени.

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ

Характерно сильное влияние субъективного фактора, необходимость учёта классовых, групповых, социальных интересов, мотивов и так далее.

Прогнозирование: восемь авторских определений

Определение термина «прогнозирование» многозначно. На экзамене спрашивают не формулировку, а то, чего каждая из них не учитывает.

Рабочее определение

Прогнозирование — процесс разработки прогнозов, при котором используются накопленный в прошлом опыт и текущие допущения в отношении будущего в целях его предвидения, с использованием совокупности методов.

В основе прогнозирования — предположение о том, что **будущее предопределяется прошлым и настоящим состояниями объекта прогнозирования.**

Чем объясняется условность прогноза

- Многовариантностью развития социально-экономических явлений.
- Тем, что тенденции прошлого и настоящего корректируются с учётом влияния факторов, количественная характеристика которых не определена или невозможна в будущем.
- Неполнотой информации и недостаточной устойчивостью данных о будущем.

Единство определённости (детерминированности) и неопределённости будущего — основа прогнозирования.

Таблица определений, авторы 1–6

Авторы 7 и 8 записаны уже на следующей паре — они в лекции 5

№	АВТОР	ОПРЕДЕЛЕНИЕ	ДОСТОИНСТВА	НЕДОСТАТКИ
1	Парсаданов Г. А.	Процесс прогнозирования состоит в том, чтобы конкретным методом, с использованием определённого инструментария обработать имеющуюся информацию о состоянии изучаемого объекта, о ранее наблюдавшихся тенденциях и условиях его функционирования в данный момент и превратить полученные данные в систему представлений о будущем состоянии объекта.	Прогнозирование — действие для достижения желаемого будущего.	Не отражает, что при прогнозировании необходимо учитывать не только желаемое будущее, но и достигнутые результаты.
2	Морозова Т. Г.	Комплекс аргументированных предположений, выраженных в качественной и количественной формах, относительно будущих параметров рассматриваемой системы. Задача прогноза — объективное, достоверное представление о том,	Для составления прогноза необходимы научные исследования количественного и качественного характера.	Прогнозирование не сводится к пассивной роли предвидения того, что может произойти в будущем.

№	АВТОР	ОПРЕДЕЛЕНИЕ	ДОСТОИНСТВА	НЕДОСТАТКИ
		что будет при тех или иных условиях.		
3	Городничев П. Н.	Научно обоснованное суждение о возможных состояниях объектов в будущем, альтернативных путях и сроках их осуществления.	Прогноз носит вероятностный характер и является многовариантным.	При разработке прогноза исключается детализация суждений.
4	Гончаров В. В.	Прогноз — следствие действительности как единого целого, а будущее, отражаемое в прогнозе, — результат сложного комплекса причин и условий.	Прогнозирование определено как следствие единого целого.	Точность прогноза определяется временем — это не указано в самом определении.
5	Горемыкин В. А.	Прогнозирование — итог выводов, эмпирических данных и обоснованных предположений, представляет аргументированное заключение о направлениях развития в будущем, на основе которого строится план.	Затрагивается система разработки плана на основе прогноза.	Определение не указывает на необходимость оценки плана. Прогнозирование — не итог, а процесс реализации предположений (гипотез), выявления и экстраполяции тенденций; прогноз и план — разные категории, план не является категорией прогнозирования, и не всегда прогноз используется при составлении плана.

№	АВТОР	ОПРЕДЕЛЕНИЕ	ДОСТОИНСТВА	НЕДОСТАТКИ
6	Басовский Л. Е.	Прогнозирование — предвидение, предсказание, основанное на определённых данных.	Определение исходит из структуры предвидения.	Не рассматривает, что для прогноза характерны альтернативные пути и сроки достижения события.

Прогнозирование: категории, принципы, подходы, типы, этапы

Слайды лекции: «4_Прогнозирование. Категории. Принципы. Типы. Этапы».

Пара началась с того, что таблицу определений дописали до конца.

Таблица определений, окончание: авторы 7–8

Сначала добавили ещё один недостаток шестому автору: у **Басовского Л. Е.** категория «определённые данные» не отражает сущность данных, используемых при прогнозировании.

№	АВТОР	ОПРЕДЕЛЕНИЕ	ДОСТОИНСТВА	НЕДОСТАТКИ
7	Владимирова Л. П.	Прогнозирование — научное исследование, направленное на определение перспектив развития явления. Для прогнозирования характерны альтернативные пути и сроки достижения события.	Определение отражает, что прогнозирование необходимо для развития перспектив явлений.	Определение не указывает на возможность разработки вариантов решений.

№	АВТОР	ОПРЕДЕЛЕНИЕ	ДОСТОИНСТВА	НЕДОСТАТКИ
8	Ладыгин	Прогнозирование — способ научного предвидения, в котором используется как накопленный в прошлом опыт, так и текущие допущения в отношении будущего в целях его определения. Позволяет раскрыть устойчивые тенденции или выявить существенные изменения в социально-экономических процессах, оценить их вероятность для будущего планового периода, выявить альтернативные варианты, накопить научный и эмпирический материал для обоснованного выбора концепции развития или планового решения.	В определении отражено условие, что прогнозирование является ориентиром для планирования.	Сфера планирования обозначена узко ограниченным выбором.

Два разграничения, записанные здесь же

- **Альтернативность и многовариантность** — категории совместимые, но альтернативность предполагает наличие двух противоположных решений, в то время как многовариантность — более чем двух и не обязательно альтернативных.
- **Прогноз и план** — разные категории: план носит директивный характер, прогноз только рекомендательный. Информационной базой прогнозирования не могут быть текущие допущения, только фактические данные, отражающие реально существующие тенденции и закономерности.

Итоговое определение

Проанализировав все изложенные выше понятия и содержание категорий прогнозтики, наиболее полным является следующее определение:

Прогнозирование

Это **научное**, основанное на системе установленных причинно-следственных **связей и закономерностей**, выявление состояния и **вероятных** путей развития явлений и процессов.

Выделенные слова — ключевые, преподаватель обвёл их в рамку. Именно они отличают это определение от всех восьми предыдущих: **научное** (не житейское), опора на **связи и закономерности** (не на допущения), и **вероятные** пути (не единственный сценарий).

В прогнозике выделяют три категории: гипотеза, предсказание, прогноз.

Девять принципов прогнозирования

ПРИНЦИП	ХАРАКТЕРИСТИКА
Системность	Структурированность, взаимосвязанность элементов прогнозирования и их подчинённость познавательным целям и задачам исследования
Согласованность	Необходимость согласования поисковых и нормативных прогнозов различной природы и различного срока упреждения времени
Альтернативность	Возможность развития объекта исследования и его отдельных элементов при разных взаимосвязях и структурных соотношениях, определение возможных путей развития объекта
Вариантность	Разработка вариантов прогноза исходя из особенностей рабочей гипотезы, постановки цели и вариантов прогнозного фона
Непрерывность	Прогнозы должны строиться постоянно с отражением реальных изменений, происходящих на данный момент времени. Корректировка прогноза по мере поступления новой информации об объекте прогнозирования
Верифицируемость	Проверка достоверности прогнозов
Наблюдаемость	Обеспеченность полноты и достоверности статистических данных
Эффективность	Превышение эффекта от использования прогноза над затратами по его разработке
Адекватность	Максимальное приближение теоретической модели к реально существующим тенденциям и закономерностям

Ещё шесть принципов из конспекта

- **Целенаправленность и приоритетность** — прогноз должен быть направлен на достижение определённых целей.
- **Комплексность** — рассмотрение всех сторон объекта исследования в его взаимосвязи с другими процессами и явлениями.
- **Социальная ориентация** — приоритетность социальных проблем.
- **Прагматизм** — необходимость практического использования прогнозов, повышения их эффективности, уменьшения затрат на проведение прогностического процесса.
- **Оптимальность** — выбор наиболее оптимального решения.
- **Адресность** — построение и реализация прогнозов для определённых будущих пользователей.
- **Сбалансированность** — соблюдение общеэкономических, межотраслевых, внутриотраслевых, территориальных и внешнеэкономических пропорций.

Критика принципа альтернативности

- Акцент сделан на состояние, а не на тенденции развития явления.
- Альтернативность является лишь составной частью многовариантности.

Бестужев-Лада: предсказание и предуказание

Известный отечественный футуролог и социолог **И. В. Бестужев-Лада** разделяет категории прогнозирования и планирования: рассматривает прогнозирование как **предсказание**, а планирование — как **предуказание**.

Предсказание

Описание возможных или желательных аспектов, состояний, решений проблем будущего.

Относятся:

- **формальный подход;**
- **предчувствие** — описание будущего на основе эрудиции, работы подсознания;
- **предугадывание** — использует житейский опыт и знание обстоятельств.

Предуказание

Включает планирование и его элементы:

- целеполагание;
- программирование;
- проектирование.

Основано на принятии решения о проблемах, выявленных на стадии предсказания, и на учёте всех критических аспектов будущего.

В широком смысле научное прогнозирование, предчувствие и предугадывание входят в понятие прогнозирования деятельности фирмы.

Два подхода к прогнозированию

Генетический (исследовательский)

Задачи:

- выявление экономических закономерностей в изменении явлений и процессов исходя из присущей логики развития;
- оценка возможных изменений ассортимента, характеристик и объёма выпускаемой продукции;
- определение перспективных значений экономических и технических параметров и показателей новых изделий и сроков их выпуска.

Целевой (нормативный)

Направлен на формулирование и конкретизацию перспективных целей развития объекта изучения и определение необходимых средств и сроков для решения отдельной и всех в комплексе задач производства и выпуска новых изделий с необходимыми техническими и экономическими характеристиками в необходимых объёмах.

Основа прогноза — установочная цель и параметры, на основании которых достигается цель.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

ПОДХОДЫ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ (исследовательский)

Задачи:

- выявление экономических закономерностей в изменении явлений и процессов исходя из присущей логики развития;
- оценка возможных изменений ассортимента, характеристик и объема выпускаемой продукции;
- определение перспективных значений экономических и технических параметров и показателей новых изделий и сроков их выпуска

ЦЕЛЕВОЙ (нормативный)

Направлено на формулирование и конкретизацию перспективных целей развития объекта изучения и определение необходимых средств и сроков для решения отдельной и всех, в комплексе, задач производства и выпуска новых изделий с необходимыми техническими и экономическими характеристиками в необходимых объемах.

ОСНОВА прогноза - установочная цель и параметры, на основании которых достигается цель.

Картинка 1 — слайд лекции. Генетический подход идёт от логики развития объекта, целевой — от поставленной цели. Справа внизу выделена основа прогноза при целевом подходе.

Два типа прогнозирования

Поисковое

Способ научного прогнозирования **от настоящего к будущему**.

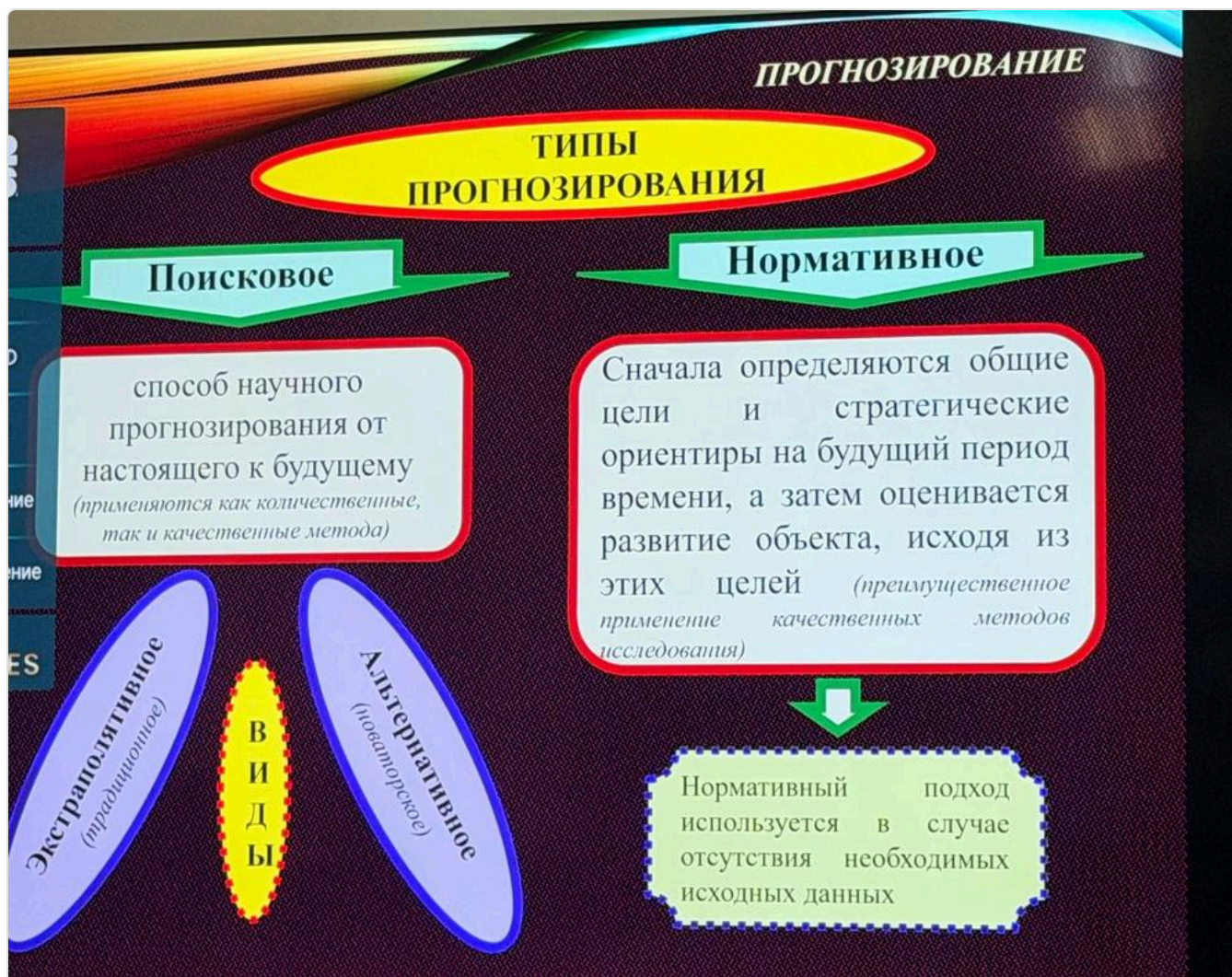
Применяются как количественные, так и качественные методы.

Виды: экстраполятивное (традиционное) и альтернативное (новаторское).

Нормативное

Сначала определяются общие цели и стратегические ориентиры на будущий период времени, а затем оценивается развитие объекта исходя из этих целей. Преимущественное применение качественных методов исследования.

Нормативный подход используется **в случае отсутствия необходимых исходных данных**.



Картинка 2 — слайд лекции. У поискового типа два вида — экстраполятивное (традиционное) и альтернативное (новаторское). Внизу справа условие, когда применяют нормативный подход.

Экстраполятивный подход

Предполагает, что развитие происходит плавно и непрерывно, поэтому прогноз — экстраполяция прошлого и настоящего на будущее. Означает оценку тенденций прошлого и настоящего и перенесение этих тенденций в будущее.

ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ

Продление тенденций прошлого и настоящего на будущее

ИНТЕРПОЛЯЦИЯ

Заполнение недостающих уровней внутри исходного временного ряда

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

Экстраполятивный подход

... предполагает, что развитие происходит плавно, непрерывно, поэтому прогноз - экстраполяция прошлого и настоящего на будущее.

.. означает оценку тенденций прошлого и настоящего и перенесение этих тенденций в будущее

ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ –
продление тенденций
прошлого и настоящего
на будущее

ИНТЕРПОЛЯЦИЯ
– заполнение
недостающих
уровней внутри
исходного
временного ряда

Картинка 3 — слайд лекции. Разница наглядно: экстраполяция продлевает ряд наружу, интерполяция заполняет дыры внутри него.

Альтернативный подход

Исходит из того, что внешняя и внутренняя среда существования объекта подвержена постоянным изменениям:

- развитие объекта происходит не только плавно и непрерывно, но и скачкообразно;
- существуют различные варианты будущего развития объекта.

Восемь этапов прогнозирования

- 1 Анализ объекта прогнозирования.** Формулируется и описывается объект прогнозирования, выделяется предмет, выполняется постановка проблемы и определяются цели и задачи прогноза.
- 2 Анализ предмета прогнозирования.** Выдвигаются рабочие гипотезы, определяется ретроспектива и перспектива прогноза, выбирается метод, структура и способ организации прогнозного исследования.
- 3 Формирование информационной базы прогнозирования.** Проверка сопоставимости данных.
- 4 Анализ состояния и динамики развития объекта прогнозирования.**
- 5 Объективизация прогноза** — выбор метода прогнозирования.
- 6 Построение модели прогноза.**
- 7 Оценка точности, надёжности и достоверности** прогнозной модели. Верификация прогнозов.
- 8 Формулировка выводов** и разработка рекомендаций по развитию объекта прогнозирования.

Этапы прогнозирования. Прогноз и классификация прогнозов

Первая половина пары — доведённые до конца этапы прогнозирования, начатые накануне. Вторая — новая тема: что такое прогноз и по каким признакам прогнозы делят на виды.

Этапы прогнозирования, пункты 4–8

4. Анализ состояния и динамики развития объекта

Для этих целей используются аналитические и средние показатели рядов динамики:

- абсолютные приросты;
- темпы роста;
- темпы прироста.

5. Объективизация прогноза — выбор метода прогнозирования

Методов прогнозирования много, и все они объединены в группы. Объединяются методы в группы по предпосылкам, а различаются внутри группы. Из всего многообразия методов выбирается один — тот, по которому доказано построение наиболее точной модели и который позволяет получить наиболее точный прогноз.

6. Построение модели прогноза

Реализация алгоритма выбранного метода.

7. Оценка точности, надёжности и достоверности прогнозной модели

ТОЧНОСТЬ

Доказывается с использованием коэффициентов, показателей и методов оценки точности: средняя квадратическая ошибка, коэффициент несоответствия, дисперсионный метод анализа.

НАДЁЖНОСТЬ

Определяется величиной доверительных интервалов, в которых измеряется прогнозная характеристика.

ДОСТОВЕРНОСТЬ

Верификация — проверка правильности построенного прогноза.

8. Формулировка выводов

И разработка рекомендаций по развитию объекта прогнозирования.

Прогноз

Прогноз имеет определённую, так как основывается на анализе качественных и количественных показателей, позволяет характеризовать будущее состояние объекта и носит вероятностный характер.

Определение термина «прогноз» многозначно

АВТОР	ОПРЕДЕЛЕНИЕ
С. Вишнев	«...объективно научно обоснованное суждение, направленное на уменьшение неопределённости будущего и имеющее целью выбор наиболее рациональных практических решений».
Э. Янч	«Прогноз — вероятностное утверждение о будущем с относительно высокой степенью достоверности».
М. С. Мотышина	«...вероятностное научно обоснованное суждение о перспективах возможного состояния того или иного явления в будущем и (или) об альтернативных путях и сроках их осуществления».

Три ключевых элемента прогностики

Гипотеза, предсказание и прогноз — это ступени одной лестницы: от качественного описания к количественному утверждению.

Гипотеза

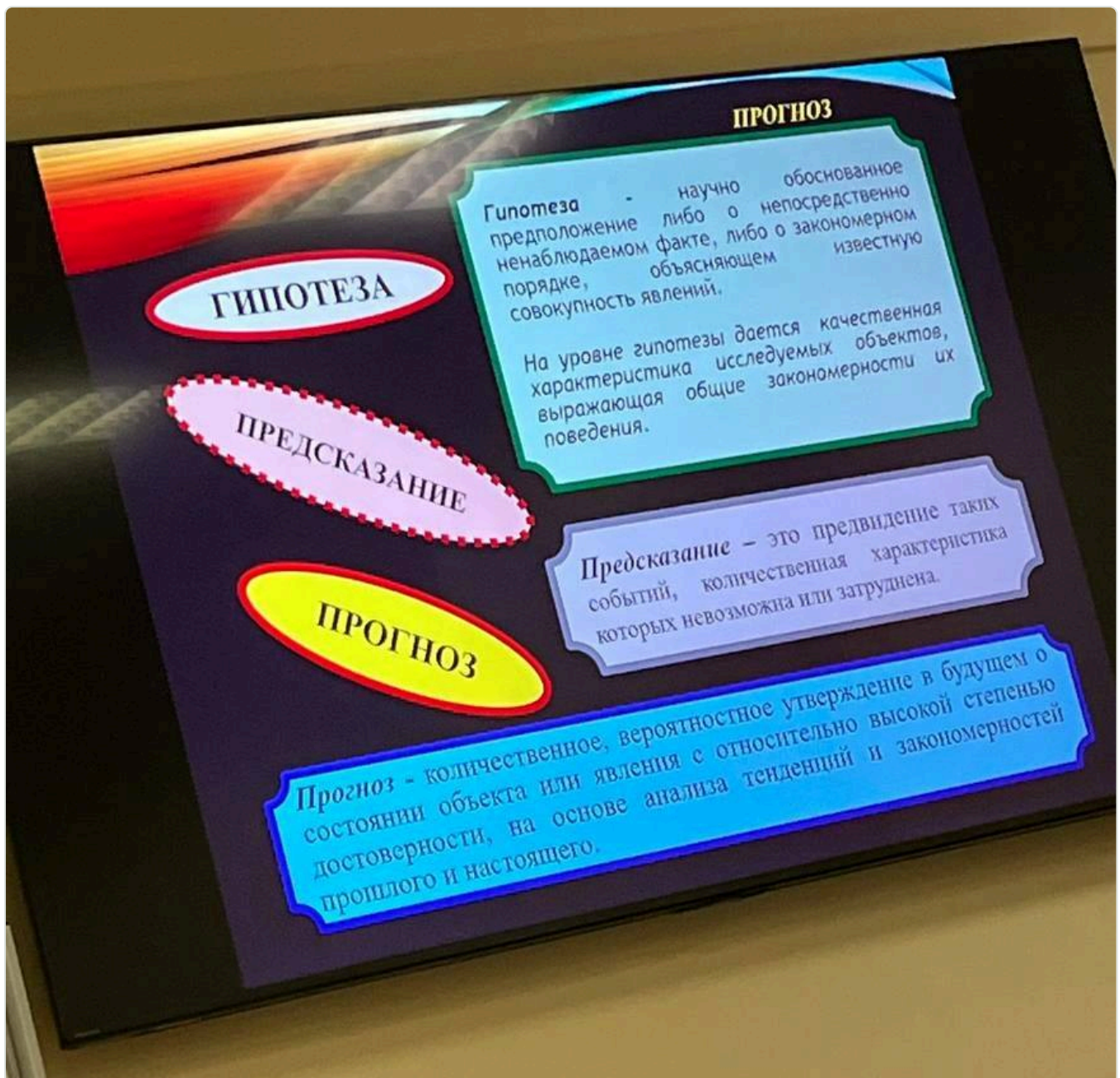
Научно обоснованное предположение либо о непосредственно ненаблюдаемом факте, либо о закономерном порядке, объясняющем известную совокупность явлений. **На уровне гипотезы даётся качественная характеристика** исследуемых объектов, выражающая общие закономерности их поведения.

Предсказание

Это предвидение таких событий, **количественная характеристика которых невозможна или затруднена.**

Прогноз

Количественное, вероятностное утверждение в будущем о состоянии объекта или явления с относительно высокой степенью достоверности, на основе анализа тенденций и закономерностей прошлого и настоящего.



Картинка 4 — слайд лекции. Три ступени: гипотеза даёт качественную характеристику, предсказание — события без количественной оценки, прогноз — количественное вероятностное утверждение.

Классификация прогнозов: восемь признаков

1. По содержанию

- экономические;
- социальные;
- политические;
- естественнонаучные;
- психологические и т.п.

2. В зависимости от целей исследования

Поисковый

Не ориентируется на заданную цель, а рассматривает возможные направления будущего развития прогнозируемого объекта. Выявление того, как будет развиваться объект в будущем, полностью зависит от сохранения существующих тенденций.

Нормативный

Предназначен для указания возможных путей и сроков достижения заданного, желаемого конечного состояния прогнозируемого объекта. То есть нормативный прогноз разрабатывается на базе заранее определённых целей и задач.

3. В зависимости от специфики области применения и объекта прогнозирования

ЕСТЕСТВЕННОВЕДЧЕСКИЕ

Биология, медицина и так далее

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ

Инженерное прогнозирование технических характеристик узлов, деталей и так далее

ОБЩЕСТВЕННОВЕДЧЕСКИЕ

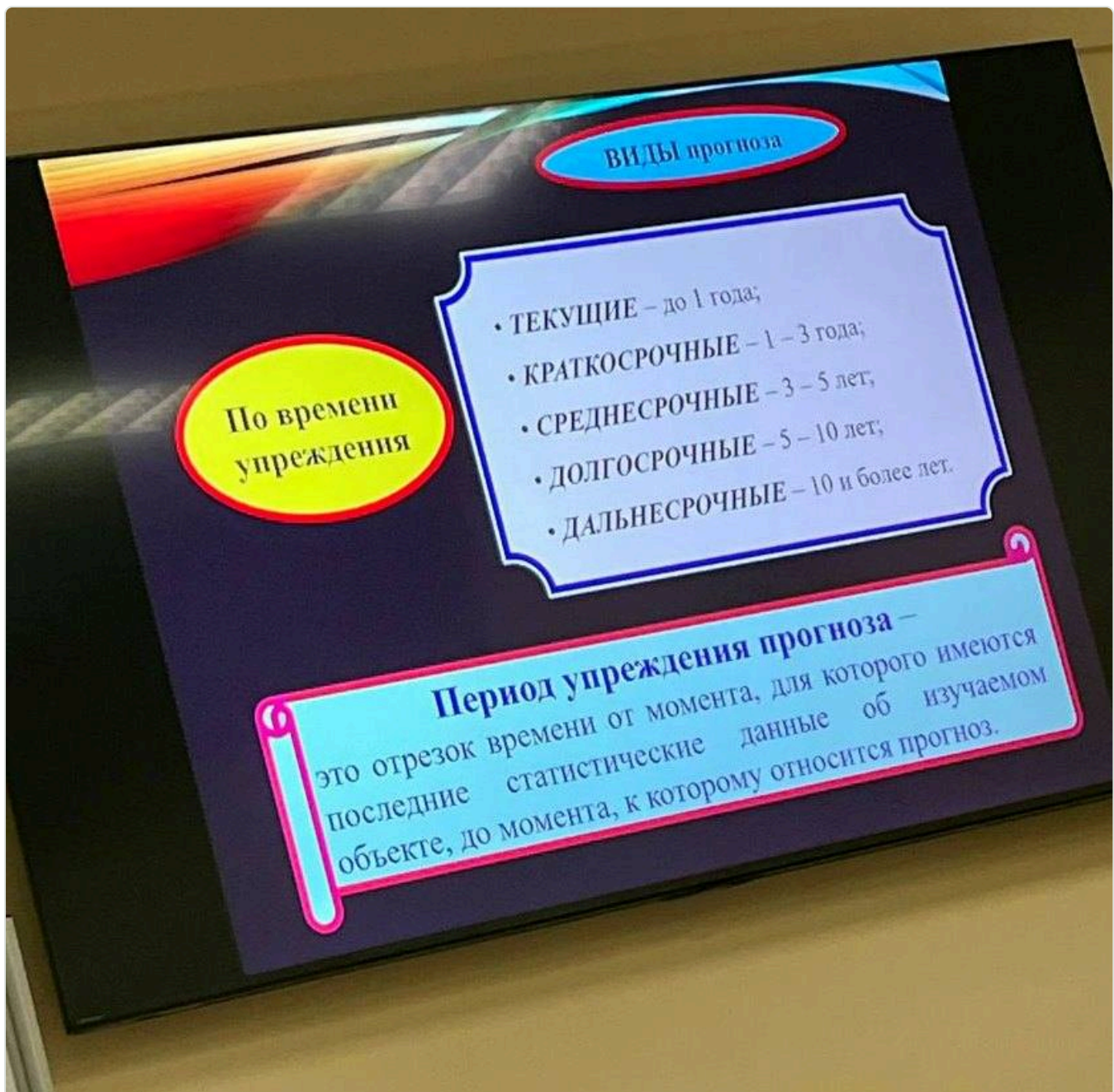
Экономика, демография

4. По времени упреждения

ВИД	СРОК
Текущие	до 1 года
Краткосрочные	1–3 года
Среднесрочные	3–5 лет
Долгосрочные	5–10 лет
Дальнесрочные	10 и более лет

Период упреждения прогноза

Это отрезок времени от момента, для которого имеются последние статистические данные об изучаемом объекте, до момента, к которому относится прогноз.



Картинка 5 — слайд лекции. Пять видов по сроку и определение периода упреждения внизу.

5. По методам прогнозирования

- эвристические;
- математического моделирования;
- количественного прогнозирования.

На слайде перечислены только названия, без пояснений

6. По степени вероятности будущих событий

Вариантные

Описываются несколько вариантов будущего развития событий.

Инвариантные

Вероятность прогнозируемого события велика, и прогноз включает только один вариант развития событий.

7. По способу представления результатов

Точечные

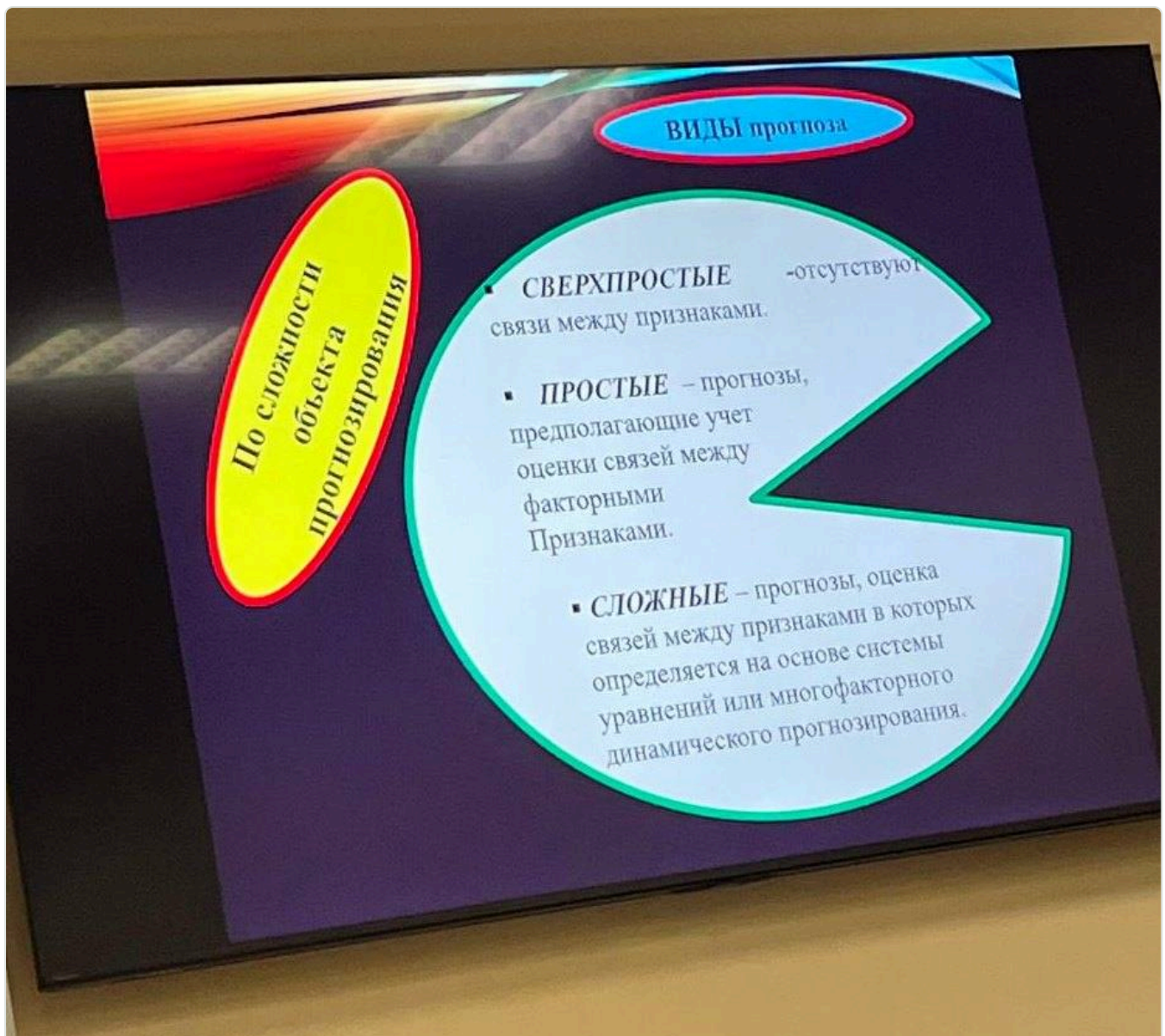
Единственное прогнозное значение.

Интервальные

Определяется диапазон значений изучаемого показателя.

8. По сложности объекта прогнозирования

- 1 **Сверхпростые** — отсутствуют связи между признаками.
- 2 **Простые** — прогнозы, предполагающие учёт оценки связей между факторными признаками.
- 3 **Сложные** — прогнозы, оценка связей между признаками в которых определяется на основе системы уравнений или многофакторного динамического прогнозирования.



Картинка 6 — слайд лекции. Градация по сложности: от полного отсутствия связей между признаками до системы уравнений.

Источники: собственный рукописный конспект (лекция 1, 10 стр.), рукописный конспект одногруппника (30 стр.) и фотографии слайдов «4_Прогнозирование. Категории. Принципы. Типы. Этапы».

Где рукопись и слайд расходились, за основу взят слайд. Лекции 1–5 пронумерованы подряд по порядку материала; в исходных тетрадях нумерация отличалась. РЭУ им. Г. В. Плеханова, ВШКМиС, 2 курс.